COMPTE RENDU : THREAT INTELLIGENCE ET ANALYSE DE MENACES

Objectif

Montrer la capacité à analyser une menace à partir de données publiques (OSINT) et comprendre l'utilisation des vulnérabilités (CVE).

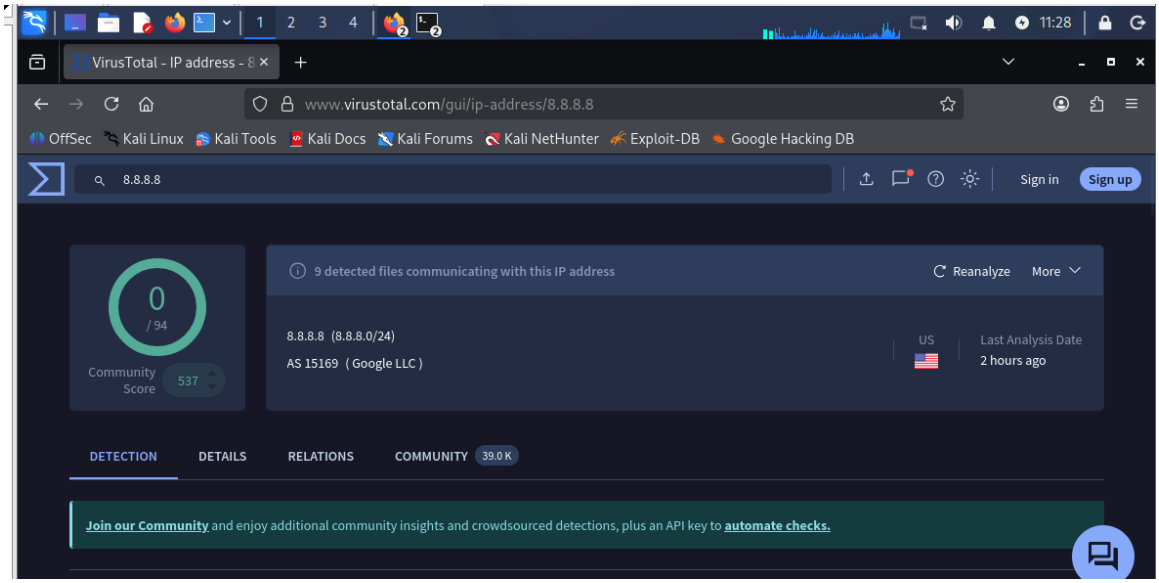
1. Introduction

Définition de la Threat Intelligence : Processus de collecte et d'analyse d'informations pour comprendre les menaces cyber.

Rôle dans la cybersécurité : Permet une posture proactive, l'anticipation des attaques et la priorisation des défenses.

2. Analyse de l'adresse IP (8.8.8.8)

Capture du résultat sur VirusTotal :



Interprétation du score : Analyse du nombre de moteurs détectant l'IP comme malveillante.

Conclusion sur la dangerosité : Détermination si l'IP est légitime ou suspecte.

3. Analyse des services (Nmap et Searchsploit)

Résultat de la commande Nmap (TP 1.1) :

```
┌──(revelk㉿ revelk)-[~]
└─$ nmap -sV 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-13 12:19 +0100
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00028s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE VERSION
21/tcp open  ftp     vsftpd 3.0.5
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.57 ((Ubuntu))
MAC Address: 00:0C:29:7D:DE:90 (VMware)
Service Info: OS: Unix

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 19.95 seconds
```

Identification d'un service : Exemple (Apache).

Capture de la commande Searchsploit apache

```
revelk@revelk: ~
Session  Actions  Edit  View  Help
┌──(revelk㉿ revelk)-[~]
└─$ searchsploit apache
---------------------------------------------------------------------------------------------
 Exploit Title                                                    |  Path
---------------------------------------------------------------------------------------------
Apache (Windows x86) - Chunked Encoding (M                        | windows_x86/remote/16782.rb
Apache + PHP < 5.3.12 / < 5.4.2 - cgi-bin                         | php/remote/29290.c
Apache + PHP < 5.3.12 / < 5.4.2 - Remote C                        | php/remote/29316.py
Apache - Arbitrary Long HTTP Headers (Deni                        | multiple/dos/360.pl
Apache - Arbitrary Long HTTP Headers Denia                        | linux/dos/371.c
Apache - Denial of Service                                        | linux/dos/18221.c
Apache - httpOnly Cookie Disclosure                               | multiple/remote/18442.html
Apache - Remote Memory Exhaustion (Denial                         | multiple/dos/17696.pl
Apache 0.8.x/1.0.x / NCSA HTTPd 1.x - 'tes                        | cgi/remote/20435.txt
Apache 1.0/1.2/1.3 - Server Address Disclo                        | multiple/remote/21067.c
Apache 1.1 / NCSA HTTPd 1.5.2 / Netscape S                        | multiple/dos/19536.txt
Apache 1.2 - Denial of Service                                    | multiple/dos/20558.txt
Apache 1.2.5/1.3.1 / UnityMail 2.0 - MIME                         | windows/dos/20272.pl
Apache 1.3 + PHP 3 - File Disclosure                              | multiple/remote/20466.txt
Apache 1.3 - Artificially Long Slash Path                         | multiple/remote/20692.pl
Apache 1.3 - Artificially Long Slash Path                         | multiple/remote/20693.c
Apache 1.3 - Artificially Long Slash Path                         | multiple/remote/20694.pl
Apache 1.3 - Artificially Long Slash Path                         | multiple/remote/20695.pl
Apache 1.3 - Directory Index Disclosure                           | multiple/remote/21002.txt
Apache 1.3.12 - WebDAV Directory Listings                         | linux/remote/20210.txt
Apache 1.3.14 - Mac File Protection Bypass                        | osx/remote/20911.txt
Apache 1.3.20 (Win32) - 'PHP.exe' Remote F                        | windows/remote/21204.txt
Apache 1.3.31 mod_include - Local Buffer O                        | linux/local/587.c
```

Explication des vulnérabilités : Description des failles trouvées pour ce service spécifique.

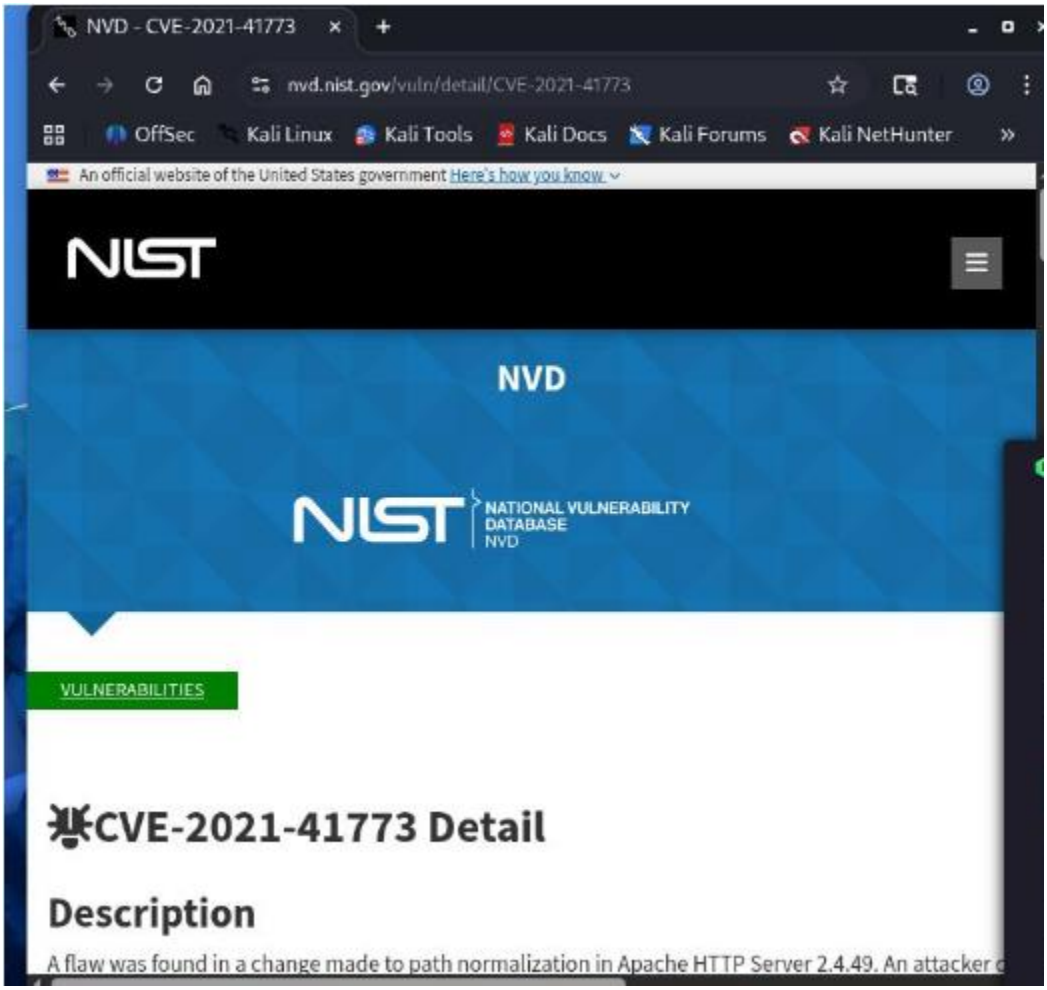
4. Étude d'une CVE (CVE-2021-41773)

Description : Faille de type Path Traversal dans Apache.

Impact : Accès non autorisé à des fichiers sensibles.

Niveau de gravité : Score CVSS élevé (7.5+).

Exploitation possible : RCE (Remote Code Execution) si configuré avec CGI.



5. Utilisation avancée de Searchsploit

Option	Rôle	Exemple	Utilité
-x	Examine l'exploit	searchsploit -x 50383	Lire le code pour comprendre l'attaque
-m	Copie l'exploit	searchsploit -m 50383	Préparer l'exploit pour test
-u	Mise à jour	searchsploit -u	Avoir les derniers exploits connus

6. Analyse globale de sécurité

Le risque principal est l'exploitation à distance de vulnérabilité connues (CVE). En utilisant des services obsolètes comme Apache 2.4.49, l'entreprise s'expose à :

-La lecture de fichiers sensibles du système (Path Traversal)

-L'exécution de commandes malveillantes sur le serveur (RCE)

-Une interruption de service (Déni de service)

Le service le plus dangereux est généralement le Serveur Web (Apache) s'il est exposé directement sur internet.

- Quelles actions recommanderiez-vous

1-mise à jour immédiate (Patching) : passer à la version la plus récente d'Apache (ou du service vulnérable) pour corriger les failles identifiées

2-Prince du moindre privilège : configurer les services pour qu'ils ne s'exécutent pas avec les droits « root » ou « administrateur »

3-Filtrage réseau : Utiliser un pare-feu pour limiter l'accès aux services sensibles aux seules adresses IP autorisées

7. Lien avec l'entreprise

Expliquer comment un SOC utilise la Threat Intelligence pour bloquer des IPs malveillantes et anticiper les vagues d'attaques.

Le SOC intègre la Threat Intelligence pour corréler les logs internes avec des bases de menaces connues (IP malveillantes, signatures de malware). Cela permet de détecter les intrusions en temps réél et de prioriser les alertes les plus critiques.

8. Conclusion

- Ce que j'ai appris.

Ce TP m’a permis de comprendre que l’informaton est une arme.Savoir utiliser des outils comme virusTotal ou searchsploit permet de tranformer des données brutes en renseignement s exploitables. J’ai appris à lier une version de logiciel à une CVE spécifique et à évaluer la dangerosité réelle d’une exposition sur internet.

Limites de l'analyse (Données publiques vs Zero-day).

- Le décalage temporel : Une adresse IP peut etre saine sur VirusTot al au moment du scan, mais avoir été compromise 5 minutes après

-Le contexte interne :Lanalyse externe ne dit pas si le serveur est protégé par d’autres couches de sécurité (WAF,segmentation l’exploit inopérant.

-Les vulnérabilités « Zéro-Day » : Ces outils ne listent que les failles connues. Si un attaquant utilise une faille non publiée, Searchsploit ne la retrouve pas